

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN (NHÓM 5)
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (CO3027)

**COURTMATE: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT
SÂN THỂ THAO TRỰC TUYẾN**

GVHD: Trần Thị Quế Nguyệt
SV thực hiện: Lê Võ Đăng Khoa — 2211606
Nguyễn Đăng Khoa — 2211620
Nguyễn Trần Bảo Khoa — 2211610
Phạm Văn Quốc Việt — 2213950
Trần Minh Quân — 2212823
Trần Thanh Phúc — 2212656

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 4/2026

Bảng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Bảng dưới đây thống kê chi tiết vai trò và đóng góp của các thành viên trong nhóm dự án CourtMate:

STT	Họ và tên	MSSV	Công việc / Vai trò đảm nhận	Đóng góp
1	Lê Võ Đăng Khoa	2211606	QA/QC & DevOps - Triển khai CI/CD pipeline, thực hiện Load Testing và đảm bảo an ninh hệ thống.	100%
2	Nguyễn Đăng Khoa	2211620	Frontend Developer - Xây dựng trang tìm kiếm sân (map, filter), form CRUD Venue/Court, quản lý Booking, check-in QR và Review Admin.	100%
3	Nguyễn Trần Bảo Khoa	2211610	Backend Developer - Phát triển API Slot, Booking, Checkout; cơ chế Lock Slot chống double booking và tìm kiếm sân nearby.	100%
4	Phạm Văn Quốc Việt	2213950	Security & Integration Engineer - Xây dựng Auth (JWT, MFA, RBAC), Pricing service, Payment Webhook và tích hợp MISA.	100%
5	Trần Minh Quân	2212823	Frontend Lead & UX Engineer - Phát triển Admin Grid (kéo-thả), biểu đồ (Chart.js/Recharts) và các luồng xác thực, booking nâng cao.	100%
6	Trần Thanh Phúc	2212656	Backend Lead - Thiết kế và hiện thực API (Venue, Court), Booking State Machine và hệ thống Calendar/Reporting.	100%

Bảng 1: Bảng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thành viên nhóm

Mục lục

Bảng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ	1
1 Phân tích bối cảnh và Khảo sát thị trường	1
1.1 Phân tích thị trường	1
1.2 Bài toán Chi phí cơ hội (Opportunity Cost Analysis)	1
1.3 Phân tích SWOT mở rộng	1
2 Khung mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)	2
2.1 Chi tiết các thành phần trong mô hình	2
3 Chiến lược bán hàng và Cạnh tranh	4
3.1 Chiến lược định giá và Tối ưu doanh thu (Pricing & Monetization Strategy)	4
3.2 Lợi thế cạnh tranh độc quyền (Unique Selling Propositions - USP)	4
3.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh (Competitor Analysis Matrix)	4
4 Tiếp thị và Quảng cáo	5
4.1 Tiếp thị B2B (Dành cho chủ sãn)	5
4.2 Tiếp thị B2C (Dành cho người chơi)	5
4.3 Chiến lược quảng cáo trả phí (Paid Ads)	5
5 Quản trị tài chính và Nguồn lực	6
5.1 Dự toán ngân sách hạ tầng Cloud	6
5.2 Mô hình doanh thu SaaS	6
5.3 Phân tích lợi nhuận và hoàn vốn	6
5.4 Cơ cấu tổ chức nhân sự và Trách nhiệm (RACI)	7
6 Kiến trúc hệ thống và Thiết kế kỹ thuật	8
6.1 Thiết kế Kiến trúc Microservices và Phân tầng	8
6.2 Chi tiết các thành phần và Công nghệ	8
6.3 Cơ chế giao tiếp và Traffic Routing	8
6.4 Thiết kế Dữ liệu: Shared Database Pattern	9
6.5 Biện luận về các Đánh đổi kỹ thuật (Technical Trade-offs)	9
7 Thiết kế, Hiện thực và Đánh giá	10
7.1 Công nghệ triển khai (Tech Stack)	10
7.2 Đặc tả Giao diện và Trải nghiệm Người dùng	10
7.3 Luồng hiện thực AI Dynamic Pricing	11
7.4 Thiết kế dữ liệu và Thực thể cốt lõi	12
7.4.1 Chi tiết các thực thể cốt lõi	12
7.4.2 Phân nhóm chức năng và Thuộc tính mở rộng	12
7.5 Đánh giá Hiệu năng và Độ ổn định	13
7.6 Kế hoạch quản lý rủi ro hệ thống	13
Tài liệu tham khảo	14
Phụ lục	15

Danh sách hình vẽ

1	Khung mô hình kinh doanh (Business Model Canvas) của hệ thống CourtMate	2
2	Sơ đồ phân tầng và giao tiếp các thành phần trong hệ thống CourtMate	8
3	Sơ đồ Thực thể - Kết hợp mở rộng (EERD) của hệ thống	12

Danh sách bảng

1	Bảng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thành viên nhóm	1
2	Phân tích SWOT nâng cao cho hệ thống CourtMate	1
3	Ma trận so sánh năng lực cạnh tranh	4
4	Bảng so sánh năng lực hạ tầng giữa các nhà cung cấp Cloud	6
5	Dự toán chi tiết hạ tầng Cloud năm thứ nhất (Bảng 3)	6
6	Bảng kế hoạch quản lý rủi ro hệ thống CourtMate	13
7	Bảng số liệu đối sánh thực tế giữa các nhà cung cấp hạ tầng Cloud	15

1 Phân tích bối cảnh và Khảo sát thị trường

1.1 Phân tích thị trường

Thị trường thể thao vắng lai (recreational sports) tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nóng với tỷ lệ CAGR đạt mức 15.1% [7] trong giai đoạn 2023-2025. Đặc biệt, sự bùng nổ của bộ môn Pickleball — một "hybrid sport" kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn — đã tạo ra một làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô chưa từng có.

Dựa trên các dữ liệu khảo sát thực tế (primary research), các cụm sân tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội thường xuyên đạt tỷ lệ lấp đầy (occupancy rate) trên 95% [8] trong các khung giờ cao điểm (17:00 - 21:00). Tuy nhiên, một nghịch lý tồn tại là tỷ lệ này giảm sâu xuống dưới 30% trong các khung giờ hành chính (8:00 - 16:00).

1.2 Bài toán Chi phí cơ hội (Opportunity Cost Analysis)

Dưới góc nhìn kinh tế học, việc các slots sân trống trong giờ thấp điểm không đơn thuần là sự thiếu vắng người chơi, mà là một khoản Chi phí cơ hội rất lớn đối với chủ đầu tư.

- Khấu hao cố định:** Các chi phí thuê mặt bằng, bảo trì mặt sân và nhân sự tại chỗ là các chi phí cố định (fixed costs) phát sinh bất kể sân có người chơi hay không.
- Thất thoát doanh thu tiềm năng:** Với mức giá thuê sân dao động từ 150.000 - 250.000 VNĐ/giờ [8], việc trống 5-8 tiếng mỗi ngày trên quy mô cụm 10 sân sẽ gây thất thoát doanh thu tiềm năng lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dự án **CourtMate** ra đời để giải quyết bài toán tối ưu hóa nguồn lực này thông qua cơ chế định giá động và kết nối cung-cầu thời gian thực.

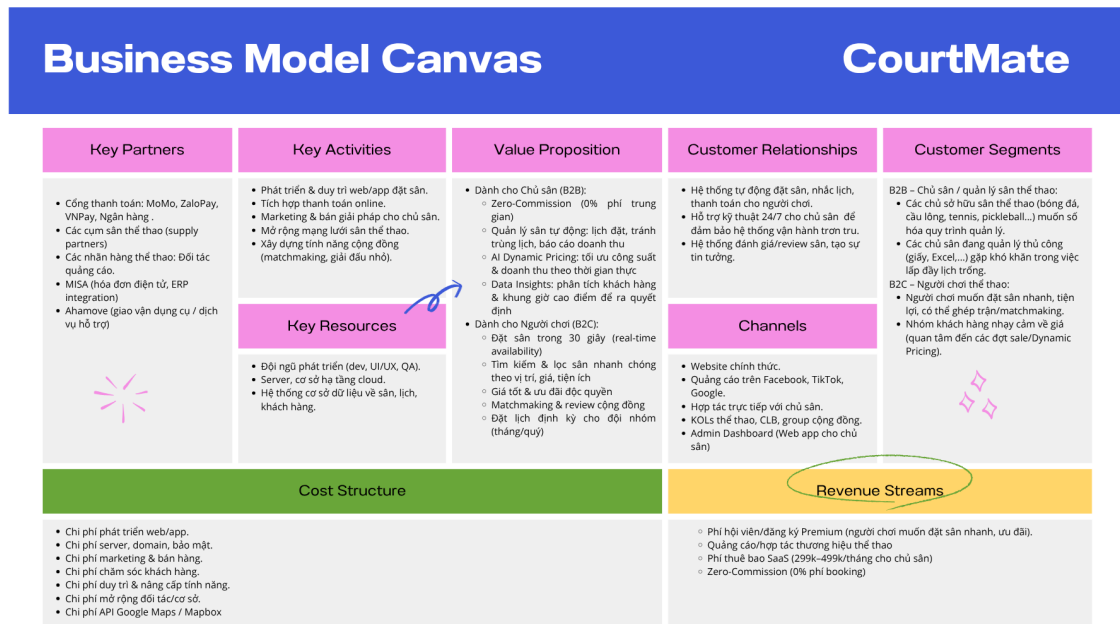
1.3 Phân tích SWOT mở rộng

Điểm mạnh (Strengths)	- Chiến lược "Zero-Commission" giúp thâm nhập thị trường (Market Penetration) nhanh chóng bằng cách phá vỡ rào cản chi phí trung gian. - Hệ thống lõi (Core Engine) hỗ trợ giao dịch thời gian thực với độ trễ cực thấp.
Điểm yếu (Weaknesses)	- Phụ thuộc vào thói quen chuyển đổi số (Digital Transformation) của các chủ sân truyền thống. - Rủi ro về tính sẵn sàng của hệ thống mạng tại các khu vực ngoại thành.
Cơ hội (Opportunities)	- Xu hướng thể thao hóa cộng đồng đang được chính phủ và các doanh nghiệp lớn thúc đẩy. - Khả năng mở rộng quy mô (Scalability) sang các môn thể thao khác như bóng đá Futsal hoặc Golf 3D.
Thách thức (Threats)	- Sự cạnh tranh từ các nền tảng cũ (legacy systems) có tệp khách hàng trung thành lớn. - Biến động chi phí vận hành hạ tầng Cloud và API phí bản đồ.

Bảng 2: Phân tích SWOT nâng cao cho hệ thống CourtMate

2 Khung mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)

Để tối ưu hóa quy trình vận hành và tạo ra giá trị bền vững cho cả người chơi và chủ sân, hệ thống áp dụng khung mô hình kinh doanh (Business Model Canvas) với các thành phần chính như sau:



Hình 1: Khung mô hình kinh doanh (Business Model Canvas) của hệ thống CourtMate

2.1 Chi tiết các thành phần trong mô hình

1. Phân khúc khách hàng (Customer Segments):

- B2B (Chủ sân/Người quản lý):** Các chủ sở hữu cụm sân thể thao cần công cụ quản lý chuyên nghiệp, tự động hóa và báo cáo tài chính chính xác.
- B2C (Người chơi thể thao):** Cá nhân hoặc nhóm người chơi cần tìm kiếm và đặt sân nhanh chóng, minh bạch về giá cả và tiện ích.

2. Giải pháp giá trị (Value Propositions):

- Cho chủ sân:** Giảm thiểu sai sót thủ công, tối ưu hóa công suất khai thác sân (đặc biệt là giờ thấp điểm), quản lý tài chính tích hợp hóa đơn điện tử.
- Cho người chơi:** Trải nghiệm đặt sân trong 30 giây; hiển thị trạng thái sân thời gian thực; tích hợp thanh toán linh hoạt; hệ thống Matchmaking tự động ghép trận và tính năng Recurring Booking cho phép đặt lịch cố định dài hạn.

3. Các kênh truyền thông và phân phối (Channels):

- Ứng dụng Web/Mobile cho người chơi.
- Bảng điều khiển (Admin Panel) chuyên dụng cho chủ sân.
- Mạng xã hội và các diễn đàn cộng đồng thể thao.

4. Quan hệ khách hàng (Customer Relationships):

- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cho các chủ sân SaaS.
- Hệ thống đánh giá và phản hồi đa chiều giữa người chơi và chủ sân.

5. Dòng doanh thu (Revenue Streams):

- B2B (SaaS):** Phí thuê bao hàng tháng từ chủ sân với cam kết 0% hoa hồng, giúp họ tối ưu hóa lợi nhuận biên.

- **B2C (Premium):** Gói hội viên cao cấp dành cho người chơi để nhận ưu đãi, quét mã giảm giá và miễn phí phí ghép trận.
- **B2B2C (Ads):** Doanh thu quảng cáo từ các thực thể thương mại và nhãn hàng thể thao tài trợ.

6. Các hoạt động chính (Key Activities):

- Phát triển và bảo trì nền tảng kỹ thuật.
- Kết nối và mở rộng mạng lưới các đối tác cụm sân.
- Tiếp thị và chăm sóc khách hàng.

7. Các nguồn lực chính (Key Resources):

- Đội ngũ kỹ sư phát triển phần mềm.
- Hạ tầng máy chủ Cloud và cơ sở dữ liệu.
- Dữ liệu về bản đồ và vị trí các cụm sân.

8. Các đối tác chính (Key Partners):

- **Thanh toán:** MoMo, ZaloPay xử lý giao dịch tức thời và bảo mật.
- **Công nghệ & Vận hành:** MISA meInvoice (hóa đơn điện tử); Ahamove (giao vận dụng cụ/nhu yếu phẩm).
- **Thương mại:** Các nhãn hàng thể thao tài trợ và quảng cáo trên nền tảng.

9. Cơ cấu chi phí (Cost Structure):

- Chi phí vận hành hạ tầng Cloud (AWS/Azure).
- Phí sử dụng API Google Maps.
- Chi phí nhân sự và Marketing.

3 Chiến lược bán hàng và Cạnh tranh

3.1 Chiến lược định giá và Tối ưu doanh thu (Pricing & Monetization Strategy)

Hệ thống CourtMate áp dụng mô hình doanh thu phức hợp (Hybrid Monetization) nhằm tối ưu hóa dòng tiền từ cả hai phía cung và cầu, đồng thời tạo ra rào cản gia nhập thị trường đối với các đối thủ cạnh tranh. Chiến lược này được phân rã thành ba luồng giá trị cốt lõi:

- Phân khúc B2B (Chủ sân):** Hệ thống triển khai mô hình SaaS (Software-as-a-Service) dựa trên các gói thuê bao linh hoạt (Tier-based Pricing). Điểm khác biệt lớn nhất là cam kết Zero-Commission (0% phí hoa hồng trên mỗi giao dịch). Thay vì trích phần trăm doanh thu như các nền tảng trung gian, CourtMate thu phí duy trì hệ thống cố định, giúp chủ sân tối ưu hóa lợi nhuận biên và khuyến khích họ đưa toàn bộ quỹ sân lên hệ thống trực tuyến.
- Phân khúc B2C (Người chơi):** Cung cấp gói Hội viên Premium để tạo doanh thu ổn định (Recurring Revenue). Người dùng Premium hưởng các đặc quyền như đặt lịch không cần cọc (Hold-without-deposit), ưu tiên ghép trận và các voucher từ đối tác thương mại.
- AI Dynamic Pricing:** Thuật toán AI hoạt động như một công cụ Yield Management tự động. Hệ thống sẽ điều chỉnh giá thuê sân theo thời gian thực dựa trên thời tiết và mật độ occupancy — tăng giá vào giờ cao điểm và giảm giá sâu vào giờ thấp điểm để giảm thiểu chi phí cơ hội.

3.2 Lợi thế cạnh tranh độc quyền (Unique Selling Propositions - USP)

CourtMate định vị mình là giải pháp dẫn đầu thị trường nhờ vào các lợi thế cạnh tranh mang tính bản địa hóa và công nghệ vượt trội:

- Localized Integration:** Tích hợp sâu với các cổng thanh toán MoMo, ZaloPay và đặc biệt là hệ thống hóa đơn điện tử MISA. Đây là rào cản kỹ thuật mà các ứng dụng quốc tế khó vượt qua tại thị trường Việt Nam.
- Data-Driven Insights:** Cung cấp cho chủ sân các công cụ phân tích dữ liệu trực quan như Bản đồ nhiệt (Heatmap) về tỷ lệ lấp đầy và báo cáo tài chính thời gian thực.
- Hybrid Sports Support:** Hỗ trợ cấu hình lưới lịch linh hoạt cho các môn thể thao lai như Pickleball, cho phép chia nhỏ hoặc gộp sân một cách nhanh chóng.

3.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh (Competitor Analysis Matrix)

Dưới đây là bảng so sánh CourtMate với các nhóm đối thủ chính dựa trên các tiêu chí vận hành thực tế:

Tiêu chí	CourtMate	Nền tảng Quốc tế [9, 10]	Giải pháp Nội địa [11]	Quản lý truyền thống
Chi phí sử dụng	Phí SaaS thấp	Phí SaaS cao (199\$-549\$/th) [9, 10]	Phí SaaS trung bình (220k-299k) [11]	Miễn phí
Tự động hóa AI	Cao (Dynamic Pricing)	Trung bình	Không hỗ trợ định giá động	Không hỗ trợ
Bản địa hóa	Tối ưu (MISA/MoMo)	Hạn chế [9, 10]	Tốt (Thanh toán VN)	Thủ công
Trải nghiệm UX	Mượt mà, đa dịch vụ	Chuyên nghiệp	Phổ thông, tập trung POS	Phụ thuộc nhân sự

Bảng 3: Ma trận so sánh năng lực cạnh tranh

4 Tiếp thị và Quảng cáo

4.1 Tiếp thị B2B (Dành cho chủ sân)

Chiến lược tiếp thị dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp (B2B) của CourtMate tập trung vào việc chuyển đổi tư duy quản lý truyền thống sang nền tảng số hóa thông qua hai kênh chính:

1. *Direct Sales & Demo*: Đội ngũ phát triển trực tiếp tiếp cận các chủ sân, cung cấp các buổi mô phỏng hiển thị dữ liệu thực tế trên bảng điều khiển. Đối với mô hình phần mềm SaaS B2B, các chủ sân thường có tâm lý ngại thay đổi do lo sợ sự phức tạp của công nghệ. Việc trình diễn trực tiếp khả năng xử lý đơn giản và tính bảo mật cao của hệ thống giúp phá vỡ các rào cản tâm lý này, đồng thời chứng minh được giá trị thực tế của việc tự động hóa [12].
2. *Referral Program*: Tận dụng mạng lưới quan hệ trong cộng đồng kinh doanh thể thao, hệ thống áp dụng cơ chế giảm phí duy trì cho các chủ sân khi họ giới thiệu thành công các cụm sân khác gia nhập hệ sinh thái CourtMate.

4.2 Tiếp thị B2C (Dành cho người chơi)

Chiến lược tiếp thị dành cho người dùng cuối (B2C) tập trung vào việc tạo ra sự hiện diện tối đa tại các điểm chạm kỹ thuật số:

- *SEO Local*: Tối ưu hóa các cụm từ tìm kiếm mang tính vị trí như ”đặt sân pickleball gần đây”. Việc xuất hiện tại các vị trí đầu trên kết quả tìm kiếm tự nhiên giúp thu hút tệp khách hàng có nhu cầu thực và đang ở gần cụm sân nhất.
- *Community Building*: Thể thao là lĩnh vực có tính kết nối cộng đồng cực kỳ cao. Dự án tập trung phát triển các kênh TikTok và Group Facebook chuyên về review sân bãi và tổ chức giải đấu ảo. Tại Việt Nam, mạng xã hội dạng video ngắn (TikTok) và cộng đồng Facebook là những công cụ tiếp cận người dùng Gen Z và Gen Y hiệu quả nhất [13].

4.3 Chiến lược quảng cáo trả phí (Paid Ads)

Chiến lược quảng cáo được triển khai dựa trên cơ chế Quảng cáo theo vị trí địa lý (Geo-targeting Ads) trên Google và Facebook. Do đặc thù người chơi thường chỉ tìm kiếm sân trong bán kính 5-10km xung quanh khu vực làm việc và sinh sống, việc chạy quảng cáo theo vị trí kết hợp tung mã giảm giá giờ thấp điểm sẽ giúp tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate) và tiết kiệm ngân sách tiếp thị [14].

5 Quản trị tài chính và Nguồn lực

5.1 Dự toán ngân sách hạ tầng Cloud

Nhóm thực hiện đánh giá chéo giữa các nhà cung cấp toàn cầu và nội địa nhằm tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa chi phí vận hành, độ trễ phản hồi và tính ổn định của hạ tầng. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để đảm bảo hệ thống CourtMate vận hành mượt mà ngay từ giai đoạn MVP.

Tiêu chí	AWS (Toàn cầu)	Viettel IDC (Nội địa)	Bizfly Cloud (Nội địa)
Độ trễ nội địa (Latency)	Cao (30-50ms)	Thấp (<10ms)	Thấp (<10ms)
Chi phí Compute	Khá cao	Trung bình	Thấp (tối ưu nhất)
Managed Database	Rất trưởng thành	Đang phát triển	Đang phát triển
Chi phí Băng thông	Rất đắt (Outbound)	Miễn phí/Rẻ	Miễn phí/Rẻ

Bảng 4: Bảng so sánh năng lực hạ tầng giữa các nhà cung cấp Cloud

Dựa vào bảng so sánh trên, nhóm quyết định áp dụng chiến lược Multi-Cloud để tối ưu hóa hiệu năng hệ thống. Bizfly Cloud được lựa chọn để triển khai các cụm Compute (Microservices) nhằm tận dụng lợi thế về độ trễ cực thấp và chi phí vận hành rẻ [16]. Đồng thời, dịch vụ Amazon RDS của AWS được sử dụng để quản lý Shared Database, đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn tuyệt đối cho các dữ liệu giao dịch tài chính [15].

(Chi tiết về thông số cấu hình và đơn giá thực tế của các nhà cung cấp vui lòng xem tại Phụ lục B)

Hạng mục	Nhà cung cấp	Đơn giá / Tháng	Tổng 12 tháng (VNĐ)
Compute & Microservices	Bizfly Cloud (Basic)	300.000	3.600.000
Managed Database	AWS (RDS db.t3.micro)	450.000	5.400.000
Storage & CDN	AWS S3 & Cloudflare	150.000	1.800.000
Tổng chi phí dự kiến			10.800.000

Bảng 5: Dự toán chi tiết hạ tầng Cloud năm thứ nhất (Bảng 3)

5.2 Mô hình doanh thu SaaS

Nền tảng CourtMate vận hành theo mô hình B2B SaaS với cam kết 0% hoa hồng trên mỗi lượt đặt sân. Thay vào đó, chủ sân sẽ chỉ trả một khoản phí duy trì hệ thống định kỳ:

- **Gói Standard (Dưới 5 sân):** 299.000 VNĐ/tháng.
- **Gói Enterprise (Trên 5 sân):** 499.000 VNĐ/tháng.

Mô hình này giúp chủ sân dễ dàng hoạch định chi phí cố định và thu hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc tối ưu hóa suất chơi.

5.3 Phân tích lợi nhuận và hoàn vốn

Dựa trên mô hình kinh doanh và dự toán chi phí, nhóm đưa ra bảng phân tích tài chính sơ bộ cho giai đoạn vận hành ổn định (Scale-up) như sau:

- **Giả định vận hành:** Hệ thống đạt quy mô 80 cụm sân (tương đương 400 - 500 sân đơn lẻ). Tỷ lệ gói Enterprise chiếm 60% và Standard chiếm 40%.
- **Ước tính doanh thu hàng tháng:**
 - Doanh thu từ phí SaaS: Khoảng 32.000.000 VNĐ.
 - Doanh thu từ hội viên Premium và quảng cáo: Ước tính 15.000.000 VNĐ.
 - **Tổng doanh thu:** 47.000.000 VNĐ / tháng.
- **Ước tính chi phí vận hành (Monthly OPEX):**
 - Chi phí hạ tầng Cloud và API (Maps/SMS): 2.500.000 VNĐ.
 - Chi phí Marketing và phát triển thị trường: 10.000.000 VNĐ.

- Chi phí vận hành, hỗ trợ kỹ thuật và quản lý: 15.000.000 VNĐ.
- **Tổng chi phí:** 27.500.000 VNĐ / tháng.
- **Lợi nhuận và Điểm hòa vốn:**
 - **Lợi nhuận ròng hàng tháng:** 19.500.000 VNĐ.
 - **Phân tích hoàn vốn:** Với mức đầu tư phát triển ban đầu (nhân sự, nghiên cứu) ước tính 150 - 200 triệu VNĐ, dự án có thể đạt điểm hòa vốn sau khoảng 10 - 12 tháng vận hành.

Nhận xét: Mô hình SaaS với phí cố định giúp hệ thống có khả năng mở rộng (Scalability) rất tốt. Khi số lượng sản phẩm tăng lên, chi phí hạ tầng tăng không đáng kể so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, giúp biên lợi nhuận ngày càng mở rộng.

5.4 Cơ cấu tổ chức nhân sự và Trách nhiệm (RACI)

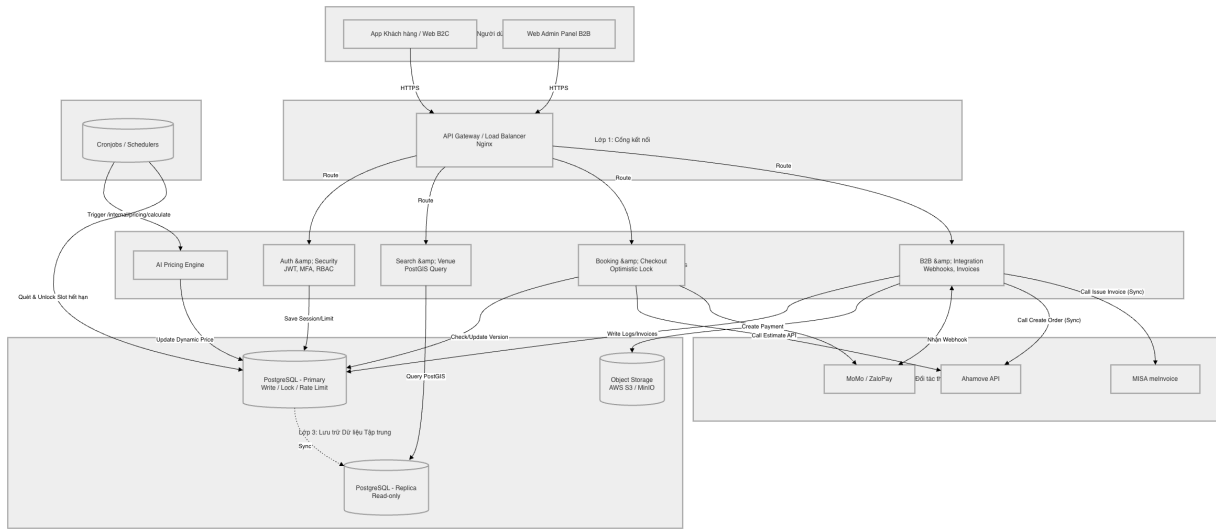
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, nhóm thực hiện được phân bổ theo mô hình chuyên môn hóa cao:

- **Frontend Lead & UX Engineer (Trần Minh Quân):** Phụ trách phát triển các giao diện phức tạp như Admin Grid (kéo-thả lịch), tích hợp biểu đồ (Chart.js/Recharts) và hiện thực các luồng người dùng quan trọng như xác thực (MFA, Refresh Token) và trải nghiệm booking.
- **Frontend Developer (Nguyễn Đăng Khoa):** Xây dựng các giao diện người dùng chính bao gồm trang tìm kiếm sân với bản đồ, các form CRUD phức tạp (Venue, Court), màn hình quản lý Booking, check-in QR và hệ thống quản lý Review cho Admin.
- **Backend Lead (Trần Thanh Phúc):** Thiết kế và hiện thực các API cốt lõi (Venue, Court, Booking), xây dựng Booking State Machine (cancel, refund, check-in, walk-in) và các dịch vụ báo cáo, lịch (Calendar Grid API).
- **Security & Integration Engineer (Phạm Văn Quốc Việt):** Phụ trách hệ thống xác thực và bảo mật (JWT, MFA, RBAC), xây dựng dịch vụ Pricing, xử lý Payment Webhook và tích hợp hệ thống hóa đơn (MISA).
- **QA/QC & DevOps (Lê Võ Đăng Khoa):** Triển khai CI/CD pipeline, thực hiện Load Testing và đảm bảo an ninh hệ thống.
- **Backend Developer (Nguyễn Trần Bảo Khoa):** Phát triển các API liên quan đến Slot, Booking và Checkout, bao gồm cơ chế Lock Slot chống double booking và các dịch vụ tìm kiếm (nearby venues).

6 Kiến trúc hệ thống và Thiết kế kỹ thuật

6.1 Thiết kế Kiến trúc Microservices và Phân tầng

Hình dưới đây mô tả tổng quan kiến trúc hạ tầng hệ thống CourtMate:



Hình 2: Sơ đồ phân tầng và giao tiếp các thành phần trong hệ thống CourtMate

Hình 2 minh họa kiến trúc hạ tầng tổng thể của hệ thống CourtMate. Hệ thống được tổ chức thành các lớp (Layers) tách biệt nhằm đảm bảo tính linh hoạt và dễ quản lý:

Lớp biên (Edge Layer): Sử dụng Nginx đóng vai trò là API Gateway và Reverse Proxy. Đây là điểm tiếp nhận duy nhất cho toàn bộ lưu lượng từ client, hỗ trợ điều phối các yêu cầu (Routing) dựa trên đường dẫn URL.

Lớp ứng dụng (Application Layer): Các dịch vụ được phân tách theo domain nghiệp vụ:

- *B2C Service:* Xử lý luồng đặt sân và trải nghiệm người dùng.
- *B2B Service:* Quản trị vận hành cho các đối tác chủ sân.
- *AI Pricing Engine:* Tính toán định giá động bằng các thuật toán thông minh.

Lớp dữ liệu (Data Layer): Áp dụng mẫu thiết kế **Shared Database Pattern** với PostgreSQL. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa chi phí và đơn giản hóa việc đối soát dữ liệu giữa các dịch vụ.

Lớp hạ tầng (Infrastructure Layer): Triển khai theo chiến lược **Multi-Cloud**. Các cụm tính toán đặt tại Cloud nội địa để giảm độ trễ (Latency), trong khi dữ liệu được lưu trữ tại Cloud quốc tế để tận dụng tính ổn định cao.

Kiến trúc này được lựa chọn nhằm ưu tiên tính khả thi, chi phí thấp và khả năng mở rộng tuyến tính cho giai đoạn MVP của hệ thống.

6.2 Chi tiết các thành phần và Công nghệ

Hệ thống CourtMate được triển khai theo kiến trúc Microservices tinh gọn, tập trung vào tính khả thi và tốc độ phát triển. Thay vì áp dụng các mô hình Enterprise phức tạp, nhóm đã lựa chọn mô hình Pragmatic Microservices nhằm tối ưu hóa tài nguyên học thuật và đáp ứng thời gian hoàn thành bài tập lớn môn học.

6.3 Cơ chế giao tiếp và Traffic Routing

Hệ thống sử dụng Nginx đóng vai trò là API Gateway và Reverse Proxy duy nhất tại Port 80. Nginx chịu trách nhiệm điều hướng traffic (Request Routing) đến các dịch vụ tương ứng dựa trên tiền tố URL:

- `/api/v1/b2c/*`: Điều hướng đến B2C Service (Node.js).
- `/api/v1/admin/*`: Điều hướng đến B2B Service (Spring Boot).
- `/api/v1/internal/pricing/*`: Điều hướng đến AI Engine Service (FastAPI).

Về giao tiếp giữa các dịch vụ (Inter-service Communication), hệ thống chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình Synchronous HTTP/RESTful API. Cách tiếp cận này giúp giảm độ phức tạp trong việc quản lý trạng thái hệ thống, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng trong việc debug/kiểm thử luồng dữ liệu.

6.4 Thiết kế Dữ liệu: Shared Database Pattern

Nhằm tiết kiệm tài nguyên Cloud và đơn giản hóa quy trình đối soát dữ liệu, CourtMate áp dụng mẫu thiết kế Shared Database Pattern. Toàn bộ các Microservices cùng kết nối và truy xuất vào một instance PostgreSQL duy nhất.

- *Ưu điểm:* Cắt giảm chi phí vận hành nhiều instance DB độc lập; cho phép thực hiện các phép Join dữ liệu phức tạp giữa các dịch vụ mà không cần cơ chế Distributed Join hay Messaging.
- *Đánh đổi:* Việc dùng chung Database yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ về Schema giữa các nhóm phát triển B2C và B2B để tránh xung đột dữ liệu.

6.5 Biện luận về các Đánh đổi kỹ thuật (Technical Trade-offs)

Trong bối cảnh bài tập lớn môn học với giới hạn về thời gian và tài nguyên máy chủ, nhóm phát triển đã chủ động chấp nhận một phần Technical Debt (Nợ kỹ thuật):

1. **Loại bỏ Message Broker (Kafka):** Việc thay thế Event-driven bằng REST API giúp loại bỏ chi phí duy trì hạ tầng Kafka nặng nề, tập trung hoàn toàn vào việc hiện thực hóa các tính năng thương mại điện tử cốt lõi.
2. **Loại bỏ Caching Layer (Redis):** Nhóm đánh giá rằng tần suất truy cập của bài tập lớn chưa chạm tới giới hạn của database PostgreSQL, do đó việc loại bỏ Redis giúp đơn giản hóa kiến trúc và giảm thiểu rủi ro mất đồng bộ dữ liệu cache.

Sự lựa chọn này hoàn toàn phù hợp với giai đoạn xây dựng MVP (Minimum Viable Product) của dự án.

7 Thiết kế, Hiện thực và Đánh giá

7.1 Công nghệ triển khai (Tech Stack)

Nhằm phát huy tối đa thế mạnh của các thành viên trong nhóm và tính chất của từng dịch vụ, CourtMate được triển khai trên nền tảng công nghệ đa ngôn ngữ (Polyglot Programming):

- **Frontend Application:** Sử dụng Next.js 14 (App Router) kết hợp cùng TailwindCSS, mang lại tốc độ phản hồi nhanh (Server-side Rendering) và giao diện chuẩn UI/UX hiện đại.
- **B2C Booking Service:** Xây dựng trên nền tảng Node.js và Express, sử dụng Prisma ORM để tương tác với cơ sở dữ liệu, giúp xử lý các request đặt sân từ người chơi một cách linh hoạt.
- **B2B Admin Service:** Sử dụng Java 17 và Spring Boot 3.2 kết hợp cùng Spring Data JPA, đảm bảo tính chặt chẽ và ổn định cho các nghiệp vụ quản lý doanh thu, sân bãi của đối tác.
- **AI Pricing Engine:** Triển khai bằng ngôn ngữ Python thông qua framework FastAPI, tận dụng sức mạnh của các thư viện xử lý dữ liệu và máy học chuyên sâu.
- **API Documentation:** Sử dụng Swagger/OpenAPI 3.0 để chuẩn hóa tài liệu giao tiếp giữa các dịch vụ B2C, B2B và mã nguồn Frontend.

7.2 Đặc tả Giao diện và Trải nghiệm Người dùng

Tập trung vào các đặc tả kỹ thuật và luồng trải nghiệm người dùng (UX Flow) cho các màn hình cốt lõi của hệ thống CourtMate:

1. Admin Operational Dashboard

- *Layout:* Cấu trúc Dashboard tiêu chuẩn với Sidebar menu cố định bên trái, Panel chính bên phải hiển thị các Widget dữ liệu dạng thẻ (Cards).
- *Components:* Biểu đồ nhiệt (Heatmap) sử dụng thư viện Recharts để trực quan hóa khung giờ cao điểm; Hệ thống Toast thông báo thời gian thực về các booking mới.
- *Flow:* Tự động cập nhật số liệu mỗi [30 giây] qua WebSocket từ Analytics Service; Click vào Widget doanh thu để mở báo cáo chi tiết theo ngày/tuần.

2. Interactive Slot Grid (Quản lý suất chơi)

- *Layout:* Panel chính hiển thị lưới thời gian (Vertical Axis) và danh sách sân (Horizontal Axis).
- *Components:* Drag-and-drop Grid (sử dụng dnd-kit); Hệ thống phân loại màu sắc cho các trạng thái: Trống (Trắng), Đã đặt (Xanh), Đang khóa (Vàng - Pending), Đang xử lý AI (Tím).
- *Flow:* Chọn suất chơi trống -> Popup nhanh nhập thông tin khách hàng -> Gọi API Booking Service -> Cập nhật trạng thái sân trên toàn bộ client qua cơ chế Server-Sent Events (SSE) hoặc Short Polling.

3. Spatial Search & Map View (Tìm kiếm vị trí)

- *Layout:* Giao diện Split-view; danh sách sân bãi hiển thị bên trái và bản đồ Mapbox chiếm 60% không gian bên phải.
- *Components:* Mapbox GL JS tích hợp Marker Clustering; Bộ lọc đa tầng (vị trí, loại sân, tiện ích, khoảng giá).
- *Flow:* Di chuyển bản đồ -> Trigger sự kiện 'onMoveEnd' -> Gửi tọa độ Bounding Box về Backend -> Truy vấn Geo-spatial indexing -> Cập nhật danh sách sân bãi tương ứng.

4. Transaction & Payment Pipeline

- *Layout:* Quy trình Checkout 3 bước (Thông tin -> Thanh toán -> Xác nhận).
- *Components:* Dynamic QR Generator cho MoMo/ZaloPay; Countdown Timer cho cơ chế Khóa suất chơi tạm thời (Optimistic Lock).
- *Flow:* Nhấn "Đặt ngay" -> Backend tạo Database-level Optimistic Lock bằng trường `locked_until` trong PostgreSQL (TTL 10m) -> Người dùng quét mã QR -> Nhận Webhook từ cổng thanh toán -> Chuyển trạng thái Booking sang CONFIRMED và giải phóng lock.

5. AI Pricing Configurator

- *Layout*: Giao diện dạng form cấu hình kết hợp biểu đồ dự báo xu hướng.
- *Components*: Range Sliders để thiết lập ngưỡng giảm giá (Thresholds); Đồ thị so sánh giá thị trường thời gian thực.
- *Flow*: Điều chỉnh tham số đầu vào (ví dụ: Tăng trọng số cho yếu tố thời tiết) -> Preview kết quả giá dự kiến -> Lưu cấu hình xuống AI Engine Service -> AI tự động điều chỉnh giá trên Front-facing app.

6. ERP Integration Sync (MISA)

- *Layout*: Bảng liệt kê lịch sử đối soát hóa đơn điện tử.
- *Components*: Status Badges (Đã đồng bộ, Lỗi, Chờ xử lý); Nút "Manual Sync" cho các trường hợp ngoại lệ.
- *Flow*: Transaction xác nhận hoàn tất -> Tự động đẩy dữ liệu sang MISA API -> Nhận mã hóa đơn (UUID) -> Lưu vết và hiển thị trạng thái hóa đơn điện tử cho người chơi.

7. Player Activity Tracker

- *Layout*: Giao diện Profile cá nhân với hệ thống Milestone và biểu đồ phong độ thể thao.
- *Components*: Radar Chart hiển thị kỹ năng; Danh sách thẻ (Cards) hiển thị lịch sử các trận đấu đã tham gia.
- *Flow*: Sau mỗi trận đấu, hệ thống tính dựa trên dữ liệu check-in -> Cập nhật điểm tích lũy -> Mở khóa các ưu đãi/vouchers cho các lần đặt sân tiếp theo.

8. Hệ thống Matchmaking (Ghép trận tự động)

- *Layout*: Giao diện phòng chờ trực quan, hiển thị các trận đấu đang thiếu người dựa trên khoảng cách địa lý.
- *Components*: Radar Chart hiển thị kỹ năng; Hệ thống xếp hạng ELO (Competitive Rating).
- *Flow*: Người dùng tạo phòng chờ kèm thông số trình độ (Beginner/Intermediate/Advanced) -> Hệ thống Broadcast yêu cầu đến các người chơi phù hợp -> Khi đủ người, tự động tạo Booking và thực hiện chia tiền thanh toán (Split Payment).

9. Recurring Booking (Đặt lịch cố định)

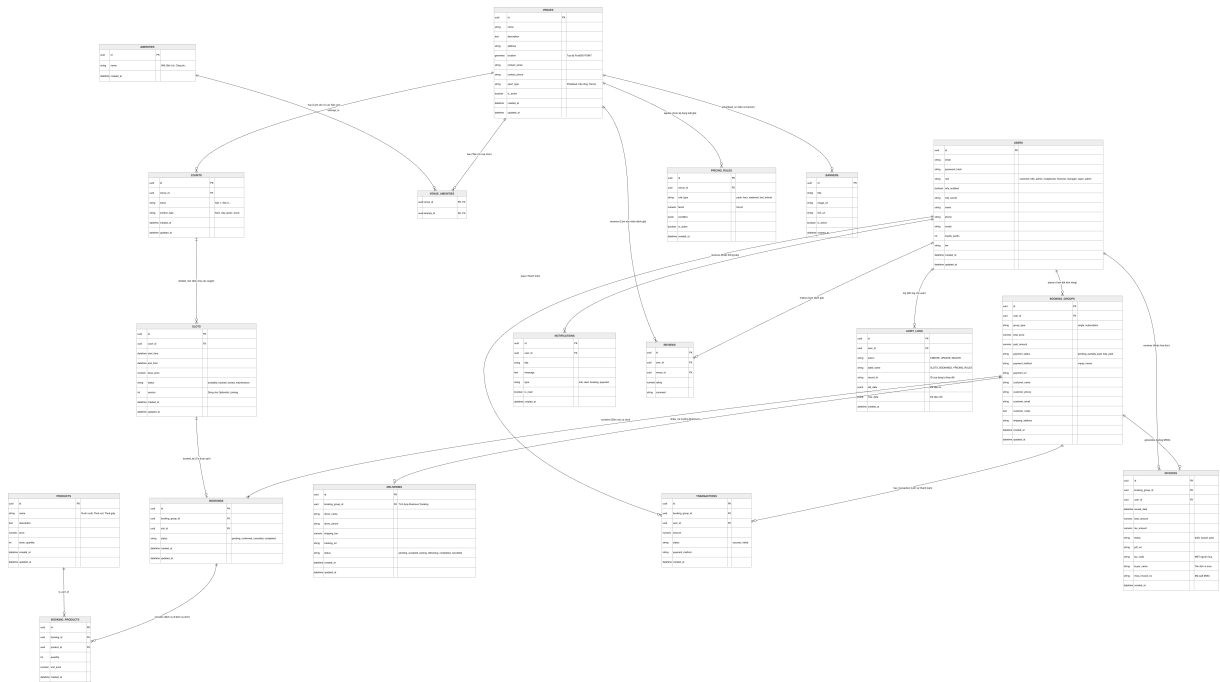
- *Layout*: Bảng cấu hình lịch biểu tích hợp Calendar view dài hạn.
- *Components*: Bulk Slot Checker; Invoice Generator cho hóa đơn tổng.
- *Flow*: Chọn khung giờ và khoảng thời gian (VD: 3 tháng) -> Hệ thống kiểm tra xung đột lịch (Conflict Resolution) hàng loạt -> Tạo Bulk Booking và xuất hóa đơn tổng.

7.3 Luồng hiện thực AI Dynamic Pricing

Tính năng định giá động được hiện thực hóa thông qua quy trình giao tiếp REST API nội bộ, đảm bảo tính đơn giản và độ tin cậy:

1. **Kích hoạt (Trigger)**: Quá trình tính toán được kích hoạt định kỳ bởi hệ thống hoặc thông qua thao tác từ Admin tại B2B Service.
2. **Tính toán (AI Computation)**: B2B Service thực hiện một cuộc gọi Internal REST API gửi các tham số (vị trí, thời tiết, occupancy) đến AI Engine Service (FastAPI). Tại đây, AI Service thực hiện phân tích rules-based và trả về một Hệ số nhân (Multiplier).
3. **Cập nhật (Persistence)**: Ngay sau khi nhận kết quả, B2B Service tiến hành một thao tác Bulk Update trực tiếp trường `slots.price` của các suất chơi tương ứng trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL dùng chung.

7.4 Thiết kế dữ liệu và Thực thể cốt lõi



Hình 3: Sơ đồ Thực thể - Kết hợp mở rộng (EERD) của hệ thống

Hình 3 trình bày sơ đồ Thực thể - Kết hợp mở rộng (EERD) của hệ thống CourtMate, mô tả cấu trúc dữ liệu cốt lõi và các mối quan hệ giữa các thực thể trong miền nghiệp vụ đặt sân thể thao trực tuyến.

7.4.1 Chi tiết các thực thể cốt lõi

Để tối ưu hóa trải nghiệm đọc, các thực thể chính và vai trò của chúng được hệ thống hóa như sau:

- **Bookings (Trung tâm giao dịch):** Lưu trữ toàn bộ thông tin đặt sân. Mỗi booking liên kết với một **User** và một **Slot** (quan hệ N:1), cho phép định danh duy nhất và truy vết trạng thái thanh toán, check-in.
- **Slots (Đơn vị suất chơi):** Đại diện cho khung giờ khả dụng. Slots thuộc về **Court**, và Court thuộc về **Venue**, tạo nên cấu trúc phân cấp 3 tầng ($Venue \rightarrow Court \rightarrow Slot$).
- **Users (Định danh và Phân quyền):** Hỗ trợ cơ chế Role-based Access Control (RBAC) với các vai trò Player, Owner và Admin, đảm bảo phân tách nghiệp vụ minh bạch giữa B2C và B2B.

7.4.2 Phân nhóm chức năng và Thuộc tính mở rộng

Hệ thống tổ chức dữ liệu theo các nhóm chức năng độc lập nhằm đảm bảo tính mô-đun (modularity):

Nhóm Vận hành thời gian thực: Bao gồm các thuộc tính như `status` (available, locked, booked) và `locked_until` để hiện thực hóa cơ chế *Optimistic Locking*, chống tình trạng Overbooking.

Nhóm Tài chính và Hậu cần: Liên kết giữa **Bookings** với các thực thể **Payments**, **Transactions** và **Invoices** (Hóa đơn điện tử), hỗ trợ đối soát tự động và tích hợp MISA.

Nhóm Tương tác và Mở rộng: Các thực thể **Reviews** (đánh giá), **Matchmaking** (ghép trận) và cấu hình **Pricing** (định giá động) được thiết kế tách biệt để có thể nâng cấp mà không ảnh hưởng đến lõi hệ thống.

Thiết kế dữ liệu theo hướng chuẩn hóa kết hợp với **Shared Database Pattern** giúp giảm thiểu dư thừa dữ liệu, đồng thời đảm bảo khả năng thực thi các truy vấn Join hiệu quả phục vụ báo cáo doanh thu và phân tích hành vi người dùng.

7.5 Đánh giá Hiệu năng và Độ ổn định

Do hệ thống đã được tối giản hóa về mặt kiến trúc, trọng tâm của việc đánh giá được đặt vào tính chính xác của nghiệp vụ và khả năng chịu tải ở mức trung bình của Shared Database. Các bài kiểm tra nội bộ cho thấy hệ thống vận hành trơn tru với cấu hình hạ tầng hiện tại, phản hồi các truy vấn tìm kiếm và đặt sân trong thời gian chấp nhận được đối với một ứng dụng web thương mại điện tử.

7.6 Kế hoạch quản lý rủi ro hệ thống

Để đảm bảo tính bền vững và độ tin cậy của CourtMate, nhóm đã thiết lập khung quản lý rủi ro tập trung vào các đặc thù của kiến trúc Microservices và mô hình Shared Database:

STT	Tên rủi ro	Mức độ	Chiến lược phòng ngừa & giải quyết
1	Quá tải Shared Database khi test tải cực đại	Cao	Tối ưu hóa Database Indexing, sử dụng Connection Pooling và thiết lập Resource Limits cho mỗi service truy cập.
2	Trễ tiến độ tích hợp API bên thứ 3 (MoMo, MISA)	Trung bình	Xây dựng Adapter Service với cơ chế Retry logic và Circuit Breaker; sử dụng Mock API trong giai đoạn phát triển.
3	Vượt ngân sách hạ tầng Cloud (Free Tier)	Thấp	Thiết lập Budget Alerts trên AWS/GCP; tối ưu kích thước Docker Image và tắt các service không thiết yếu khi không demo.
4	Lỗi Race Condition dẫn đến Overbooking	Cao	Áp dụng Database-level Optimistic Lock qua trường <code>locked_until</code> hoặc versioning trong các transaction thanh toán.

Bảng 6: Bảng kế hoạch quản lý rủi ro hệ thống CourtMate

Tài liệu tham khảo

- [1] K. C. Laudon and C. G. Traver, *E-commerce 2021-2022: Business, Technology, Society*, 17th ed., Pearson, 2021.
- [2] G. P. Schneider, *Electronic Commerce*, 12th ed., Cengage Learning, 2017.
- [3] Nguyễn Đăng Quang, *Giáo trình Thương mại điện tử*, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020.
- [4] Google, "Google Maps Platform Documentation," Google Cloud, 2024.
- [5] MISA, "Tài liệu tích hợp API meInvoice," MISA meInvoice, 2024.
- [6] Ahamove, "Ahamove API Documentation for Developers," Ahamove Developers, 2024.
- [7] Statista, "Racquet Sports Market Size & Growth 2024-2028", 2024.
- [8] Báo Lao Động, "Bùng nổ phong trào Pickleball: Bài toán thiếu hụt sân bãi," 2024.
- [9] Playtomic, "Playtomic Manager Pricing," 2024.
- [10] CourtReserve, "Pricing for Tennis & Pickleball Software," 2024.
- [11] ALOBO, "Phần mềm chuyên biệt quản lý sân thể thao," 2024.
- [12] Gartner, "The B2B Buying Journey," 2024.
- [13] We Are Social & Meltwater, "Digital 2024: Vietnam," 2024.
- [14] P. Kotler, "Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital," 2017.
- [15] Amazon Web Services, "AWS Pricing," 2024.
- [16] Bizfly Cloud, "Bảng giá dịch vụ Cloud Server," 2024.
- [17] Viettel IDC, "Báo giá dịch vụ Viettel Cloud Server," 2024.

Phụ lục

Phụ lục A: Mã nguồn và hướng dẫn cài đặt

Toàn bộ mã nguồn nguồn của dự án được lưu trữ và quản lý phiên bản tại:
https://github.com/khoale2k4/TMDT_252

Phụ lục B: Số liệu đối sánh chi phí và hiệu năng hạ tầng Cloud (Năm 2024)

Bảng số liệu dưới đây được thu thập từ bảng giá công bố chính thức của các nhà cung cấp nhằm chứng minh tính hợp lý của chiến lược Multi-Cloud được đề xuất tại Mục 5.1.

Tiêu chí so sánh	AWS (Singapore) [15]	Bizfly Cloud (VN) [16]	Viettel IDC (VN) [17]
Độ trễ trung bình tới mạng VN	30 - 50ms	< 10ms	< 10ms
Cấu hình máy chủ tham chiếu	2 vCPU, 4GB RAM	2 vCPU, 4GB RAM	2 vCPU, 4GB RAM
Đơn giá máy chủ ước tính/tháng	400.000 VNĐ	300.000 VNĐ	350.000 VNĐ
Chi phí băng thông Outbound	Miễn phí 100GB đầu, tính phí	Miễn phí	Miễn phí

Bảng 7: Bảng số liệu đối sánh thực tế giữa các nhà cung cấp hạ tầng Cloud